

**LAPORAN PERENCANAAN
KECERDASAN BUATAN**

SISTEM PENCARIAN RUTE KAMPUS UNIB



Disusun Oleh :

Lovien Najla Dhafiyah (G1A024055)

Dosen Pengampu :

Ir. Arie Vatesia, S.T., M.T.I., Ph.D., IPP.

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BENGKULU
2026**

BAB 1

Konsep Shortest Path (Jalur Terpendek)

1.1 Pengertian Shortest Path

Shortest path (jalur terpendek) adalah masalah fundamental dalam ilmu komputer dan matematika diskrit yang bertujuan menemukan jalur dengan total bobot minimum antara dua simpul (node) dalam sebuah graf. Dalam konteks aplikasi navigasi kampus UNIB ini, simpul merepresentasikan lokasi-lokasi penting di kampus, sedangkan sisi (edge) merepresentasikan jalur yang dapat dilalui antara dua lokasi tersebut.

Bobot pada setiap sisi dapat merepresentasikan berbagai metrik seperti jarak tempuh (kilometer), waktu perjalanan (menit), atau kombinasi keduanya. Algoritma shortest path digunakan secara luas dalam aplikasi peta digital, perencanaan rute logistik, jaringan komputer, hingga robotika.

1.2 Jenis-Jenis Algoritma Shortest Path

a. Algoritma Dijkstra

Algoritma yang paling populer untuk mencari jalur terpendek dari satu simpul sumber (single-source) ke semua simpul lain dalam graf berbobot non-negatif. Kompleksitas waktu: $O((V + E) \log V)$ dengan priority queue.

b. Algoritma A* (A-Star)

Pengembangan dari Dijkstra yang menggunakan fungsi heuristik $h(n)$ untuk memperkirakan jarak dari simpul saat ini ke tujuan. Lebih efisien untuk pencarian point-to-point karena mengarahkan pencarian menuju tujuan.

c. Bellman-Ford

Mampu menangani graf dengan bobot negatif. Cocok untuk skenario di mana ada 'keuntungan' melewati jalur tertentu. Kompleksitas: $O(V \times E)$.

d. Floyd-Warshall

Algoritma all-pairs shortest path yang menghitung jarak terpendek antara semua pasang simpul. Cocok untuk jaringan kecil hingga menengah seperti kampus UNIB.

1.3 Penerapan pada Aplikasi Rute UNIB

Aplikasi rute kampus UNIB memanfaatkan layanan OpenRouteService (ORS) yang menggunakan graf jalan nyata dari OpenStreetMap. ORS menerapkan algoritma berbasis Dijkstra/A* dengan pertimbangan:

- a. Profil transportasi: mobil (driving-car), motor (cycling-regular), pejalan kaki (foot-walking)
- b. Penghindaran polygon: gerbang yang ditutup direpresentasikan sebagai area terlarang (avoid_polygons)
- c. Rute alternatif: sistem menghasilkan hingga 3 jalur alternatif dengan share_factor 0.6
- d. Filter validitas: rute alternatif difilter agar tidak melebihi 2.5x jarak rute utama dan maksimal 5 km

1.4 Parameter Rute dalam Kode

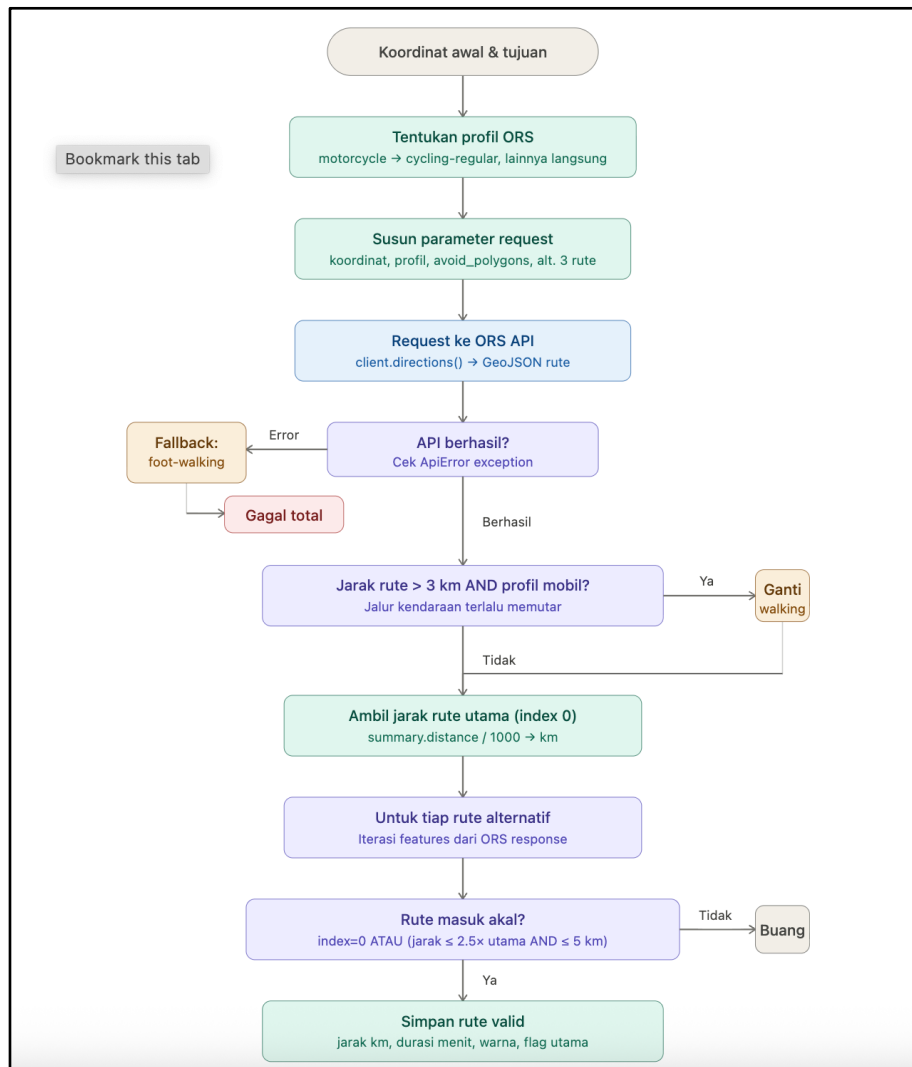
Parameter	Nilai	Keterangan
share_factor	0.6	Toleransi kesamaan antar rute alternatif
target_count	3	Jumlah maksimum rute yang diminta
Max jarak rute valid	5.0 km	Batas maksimum rute alternatif yang ditampilkan
Rasio jarak valid	2.5x rute utama	Rute alternatif tidak boleh >2.5x jarak utama
Fallback ke walking	>3.0 km (driving)	Otomatis ganti ke pejalan kaki jika mobil memutar

BAB 2

Flowchart Sistem

2.1 Alur Kerja Utama Aplikasi

Berikut adalah alur logika utama sistem pencarian rute kampus UNIB dari awal permintaan hingga peta ditampilkan ke pengguna:



2.2 Alur Deteksi Mode Transport

Pemetaan mode transportasi terhadap profil ORS API:

Mode (Tampilan)	Profil ORS	Alasan
Mobil (driving-car)	driving-car	Rute jalan raya standar
Motor (motorcycle)	cycling-regular	Agar bisa masuk jalan dalam kampus

Mode (Tampilan)	Profil ORS	Alasan
Pejalan Kaki (foot-walking)	foot-walking	Rute pedestrian dan setapak
Fallback otomatis	foot-walking	Jika driving-car memutar >3 km atau API error

BAB 3

Peta Lokasi Kampus UNIB

3.1 Gambaran Umum Kampus UNIB

Universitas Bengkulu (UNIB) berlokasi di Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun, Kota Bengkulu. Kampus UNIB memiliki luas sekitar 170 hektar dengan berbagai fasilitas akademik, penunjang, dan infrastruktur. Sistem navigasi ini mencakup 47 titik lokasi yang tersebar di seluruh area kampus.

Koordinat pusat kampus berada di sekitar Lintang -3.758 dan Bujur 102.272. Peta digital dirender menggunakan library Folium (berbasis Leaflet.js) dengan tile CartoDB Positron untuk tampilan yang bersih dan mudah dibaca.

3.2 Teknologi Peta yang Digunakan

Komponen	Teknologi	Fungsi
Rendering Peta	Folium (Python)	Membuat peta interaktif berbasis HTML/JS
Tile / Basemap	CartoDB Positron	Latar peta yang bersih dan minimalis
Data Jalan	OpenStreetMap (ORS)	Jaringan jalan untuk kalkulasi rute
Koordinat	WGS84 (lon, lat)	Sistem koordinat GPS standar
Zoom Level	16 (default)	Tampilan detail setingkat kampus

3.3 Visualisasi Marker pada Peta

Setiap lokasi ditampilkan sebagai marker dengan warna dan ikon yang berbeda tergantung status:

Warna Marker	Ikon	Kondisi
Merah (red)	lock	Gerbang yang sedang TUTUP saat itu
Biru (blue)	building	Rektorat (landmark utama kampus)
Hijau (green)	building	Semua lokasi lain yang aktif / terbuka

3.4 Visualisasi Rute pada Peta

Setiap jalur rute yang ditemukan divisualisasikan dengan warna dan ketebalan garis yang berbeda:

Jenis Rute	Warna Garis	Ketebalan	Opasitas
Rute Utama (terpendek)	Merah (red)	8px	0.9
Rute Alternatif 1	Biru (blue)	5px	0.6
Rute Alternatif 2	Oranye (orange)	5px	0.6

BAB 4

Daftar Label Lokasi Kampus

4.1 Total Lokasi Terdaftar

Sistem ini mencakup 47 titik lokasi yang tersebar di seluruh kampus UNIB. Setiap lokasi memiliki label nama dan koordinat GPS (longitude, latitude) yang akurat.

4.2 Tabel Lengkap Semua Lokasi

No.	Nama Lokasi	Longitude	Latitude	Kategori
1	Asrama PGSD	102.27160	-3.76174	Fasilitas Mahasiswa
2	Danau Unib	102.27306	-3.75845	Area Publik
3	Dekanat FEB	102.26862	-3.76172	Dekanat Fakultas
4	Dekanat FISIP	102.27417	-3.75903	Dekanat Fakultas
5	Dekanat FKIP	102.27504	-3.75753	Dekanat Fakultas
6	Dekanat FMIPA	102.27471	-3.75603	Dekanat Fakultas
7	Dekanat Hukum	102.26844	-3.76058	Dekanat Fakultas
8	Dekanat Pertanian	102.26922	-3.75934	Dekanat Fakultas
9	Dekanat Teknik	102.27670	-3.75846	Dekanat Fakultas
10	Fakultas Kedokteran	102.27803	-3.75513	Dekanat Fakultas
11	GB 1	102.27372	-3.75680	Gedung Kuliah
12	GB 2	102.27404	-3.75786	Gedung Kuliah
13	GB 3 & 4	102.27664	-3.75609	Gedung Kuliah
14	GB 5	102.27650	-3.75535	Gedung Kuliah
15	GLT	102.27192	-3.75810	Gedung Layanan
16	GSG	102.27656	-3.75754	Fasilitas Umum
17	Gedung C	102.26792	-3.75907	Gedung Kuliah

No.	Nama Lokasi	Longitude	Latitude	Kategori
18	Gedung FKIP	102.27747	-3.75636	Gedung Kuliah
19	Gedung Fisika	102.27372	-3.75621	Gedung Kuliah
20	Gedung J	102.26977	-3.76030	Gedung Kuliah
21	Gedung K	102.26991	-3.76114	Gedung Kuliah
22	Gerbang Keluar Belakang	102.27619	-3.75924	Gerbang
23	Gerbang Keluar Depan	102.26667	-3.75883	Gerbang
24	Gerbang Masuk Belakang	102.27522	-3.75961	Gerbang
25	Gerbang Masuk Depan	102.26780	-3.75971	Gerbang
26	Gerbang Masuk Rektorat	102.27269	-3.76061	Gerbang
27	Jurusan Ekonomi Pembangunan	102.26895	-3.76176	Jurusan
28	Klinik Pratama Unib	102.27177	-3.76146	Fasilitas Kesehatan
29	LAB Agronomi	102.27271	-3.75702	Laboratorium
30	LAB Hukum	102.26867	-3.76027	Laboratorium
31	LAB Ilmu Tanah	102.27013	-3.75923	Laboratorium
32	LAB Teknik	102.27691	-3.75889	Laboratorium
33	LAB Terpadu Teknik	102.27735	-3.75859	Laboratorium
34	LPTIK	102.27502	-3.75850	Layanan Kampus
35	Magister Ilmu Ekonomi	102.26864	-3.76246	Program Pascasarjana
36	Masjid Baitul Hikmah	102.27601	-3.75895	Fasilitas Ibadah
37	Masjid Darul Ulum	102.26759	-3.75728	Fasilitas Ibadah
38	Mushola Shelter	102.27362	-3.75770	Fasilitas Ibadah
39	Perpustakaan	102.27485	-3.75681	Fasilitas Akademik

No.	Nama Lokasi	Longitude	Latitude	Kategori
40	Rektorat	102.27231	-3.75905	Administrasi Pusat
41	Ruang Baca Pertanian	102.27284	-3.75712	Fasilitas Akademik
42	S2 Matematika	102.27544	-3.75806	Program Pascasarjana
43	Sekretariat BEM FMIPA	102.27496	-3.75579	Organisasi Mahasiswa
44	Sekretariat Teknik	102.27733	-3.75820	Organisasi Mahasiswa
45	Sekretariat UKM	102.27570	-3.75664	Organisasi Mahasiswa
46	Stadion Unib	102.27817	-3.75764	Fasilitas Olahraga
47	UPT Bing	102.27036	-3.76077	Layanan Kampus

BAB 5

Gerbang Masuk Kampus UNIB

5.1 Daftar Gerbang

Berdasarkan kode aplikasi, terdapat 5 (lima) gerbang yang terdaftar dalam sistem navigasi kampus UNIB. Gerbang-gerbang ini memiliki peran penting dalam pengaturan akses masuk dan keluar kampus:

No.	Nama Gerbang	Tipe	Longitude	Latitude
1	Gerbang Masuk Depan	Masuk	102.26780	-3.75971
2	Gerbang Keluar Depan	Keluar	102.26667	-3.75883
3	Gerbang Masuk Belakang	Masuk	102.27522	-3.75961
4	Gerbang Keluar Belakang	Keluar	102.27619	-3.75924
5	Gerbang Masuk Rektorat	Masuk/Keluar	102.27269	-3.76061

5.2 Penjelasan Setiap Gerbang

1. Gerbang Masuk Depan

Merupakan gerbang utama untuk masuk ke area kampus dari sisi depan (Jalan W.R. Supratman). Gerbang ini aktif pada hari kerja jam operasional dan menjadi jalur utama bagi civitas akademika.

2. Gerbang Keluar Depan

Berlokasi berdekatan dengan Gerbang Masuk Depan, digunakan khusus untuk arus keluar kendaraan. Sistem satu arah ini mencegah kemacetan di area pintu masuk utama kampus.

3. Gerbang Masuk Belakang

Gerbang sisi belakang kampus yang tetap beroperasi 24 jam termasuk pada akhir pekan dan di luar jam operasional. Dalam sistem, gerbang ini menjadi satu-satunya jalur masuk saat kampus di luar jam operasional.

4. Gerbang Keluar Belakang

Pintu keluar di sisi belakang kampus. Ditutup di luar jam operasional untuk mengarahkan seluruh arus keluar hanya melalui jalur yang diawasi.

5. Gerbang Masuk Rektorat

Gerbang khusus yang mengarah langsung ke area Rektorat UNIB. Gerbang ini juga termasuk yang ditutup di luar jam operasional normal.

5.3 Representasi Polygon Penghindaran

Gerbang yang ditutup direpresentasikan sebagai area polygon persegi kecil dengan offset 0.00015 derajat (~16.7 meter) dari titik koordinat aslinya. Polygon ini dikirim ke OpenRouteService API sebagai area terlarang (avoid_polygons) sehingga algoritma rute secara otomatis menghindari jalur yang melalui gerbang tersebut.

Parameter Polygon	Nilai	Keterangan
Offset koordinat	0.00015 derajat	Sekitar 16.7 meter per sisi
Bentuk	Persegi (bounding box)	4 titik sudut + 1 penutup
Tipe GeoJSON	MultiPolygon	Mendukung banyak gerbang sekaligus
Arah	Semua sisi (N/S/E/W)	Memblokir akses dari semua arah

BAB 6

Aturan Operasional Gerbang

6.1 Logika Penentuan Jam Operasional

Sistem menggunakan dua kondisi utama yang harus terpenuhi sekaligus (operator AND) untuk menentukan apakah kampus berada dalam jam operasional:

Kondisi	Syarat	Nilai
Hari	Bukan akhir pekan	Senin s.d. Jumat (<code>weekday() < 5</code>)
Jam	Dalam rentang operasional	06:00 pagi s.d. 17:59 sore
Kombinasi (AND)	Keduanya harus terpenuhi	<code>is_jam_operasional = True</code>

Dalam kode Python, logika ini dinyatakan sebagai:

```
is_jam_operasional = (not is_weekend) and (6.0 <= jam_sekarang < 18.0)
```

6.2 Aturan Hari Kerja (Senin – Jumat, 06:00 – 17:59)

Ketika sistem mendeteksi bahwa waktu saat ini adalah hari kerja dan berada dalam rentang jam operasional, maka kondisi berikut berlaku:

Status	Gerbang	Keterangan
BUKA	Gerbang Masuk Depan	Aktif, dapat digunakan sebagai asal/tujuan
BUKA	Gerbang Keluar Depan	Aktif, dapat digunakan sebagai asal/tujuan
BUKA	Gerbang Masuk Belakang	Aktif, dapat digunakan sebagai asal/tujuan
BUKA	Gerbang Keluar Belakang	Aktif, dapat digunakan sebagai asal/tujuan
BUKA	Gerbang Masuk Rektorat	Aktif, dapat digunakan sebagai asal/tujuan

- Semua marker gerbang ditampilkan dengan warna HIJAU di peta
- Tidak ada polygon penghindaran yang dikirim ke ORS API
- Pengguna dapat memilih semua gerbang sebagai lokasi awal atau tujuan
- Pesan info: 'semua gerbang beroperasi normal'

6.3 Aturan Hari Libur / Di Luar Jam Operasional

Ketika sistem mendeteksi bahwa waktu saat ini adalah akhir pekan (Sabtu/Minggu) ATAU di luar rentang jam 06:00-17:59 maka kondisi berikut berlaku:

Status	Gerbang	Keterangan
TUTUP	Gerbang Masuk Depan	Diblokir, tidak bisa dipilih sebagai asal/tujuan
TUTUP	Gerbang Keluar Depan	Diblokir, tidak bisa dipilih sebagai asal/tujuan
TUTUP	Gerbang Keluar Belakang	Diblokir, tidak bisa dipilih sebagai asal/tujuan
TUTUP	Gerbang Masuk Rektorat	Diblokir, tidak bisa dipilih sebagai asal/tujuan
BUKA	Gerbang Masuk Belakang	Satu-satunya akses yang tetap aktif

- Gerbang yang tutup ditampilkan dengan marker MERAH dan ikon gembok (lock) di peta
- Polygon penghindaran dikirim ke ORS API untuk 4 gerbang yang tutup
- Sistem otomatis menghitung rute via Gerbang Masuk Belakang
- Jika pengguna memilih lokasi yang merupakan gerbang tutup, sistem menampilkan pesan error
- Pesan info menyebutkan waktu dan alasan penutupan

6.4 Mode Simulasi Waktu Manual

Selain mode waktu asli (real-time), sistem menyediakan fitur simulasi manual untuk keperluan pengujian dan demonstrasi:

Parameter Simulasi	Pilihan	Keterangan
Mode Waktu	Asli / Manual	Asli = <code>datetime.now()</code> ; Manual = input pengguna
Simulasi Hari	Hari Kerja / Akhir Pekan	Menentukan nilai <code>is_weekend</code>
Simulasi Jam	Format HH:MM	Contoh: 07:30 (jam operasional), 19:00 (di luar)
Fallback jam error	12:00 (siang)	Digunakan jika input jam tidak valid

6.5 Ringkasan Skenario Operasional

Skenario	Hari	Jam	Gerbang Buka	Gerbang Tutup
Operasional Normal	Sen-Jum	06:00-17:59	Semua (5 gerbang)	Tidak ada
Malam Hari Kerja	Sen-Jum	18:00-05:59	Masuk Belakang	4 gerbang lainnya
Akhir Pekan Siang	Sab-Min	Berapa saja	Masuk Belakang	4 gerbang lainnya
Akhir Pekan Malam	Sab-Min	Berapa saja	Masuk Belakang	4 gerbang lainnya